

ALGORITMO DE HUFFMAN

INDIVIDUAL – ENTREGA PARA O DIA 30/06 ATÉ ÀS 19H – **NÃO SERÁ ACEITA NENUMA ENTREGA APÓS O PRAZO DE POSTAGEM NO SISTEMA**

Implemente um algoritmo que leia um texto ASCII contido em um arquivo no formato TXT (considere texto puro só com caracteres ASCII, não precisa possuir suporte a acentuação) e faça o uso da seguinte Estrutura de Dado:

- **Algoritmo de Huffman.**

Requisitos:

- O algoritmo **deve** realizar a codificação (compressão) de texto utilizando o algoritmo de Huffman e apresentar os seguintes elementos (60%):
 - a. a tabela de símbolos com seus respectivos códigos e frequências de cada caractere;
 - b. a árvore de Huffman (pode ser utilizada uma visitação “pre-fixa” para exibição da árvore na execução);
 - c. a codificação de Huffman (código binário gerado); e
 - d. A relação do tamanho do texto codificado em ASCII versus o texto codificado em Huffman.
 - e. O algoritmo deve escrever em um arquivo TXT o item (a) e o item (c) em texto puro.
 - f. (Bônus - opcional) O algoritmo deve escrever em um arquivo TXT o item (a) em texto puro e o item (c) de acordo com a codificação de Huffman.
- O algoritmo **deve** ser capaz de realizar a decodificação (decompressão) de texto puro na codificação de Huffman (40%) e gerar:
 - a. A saída de texto original em ASCII;
 - b. Remontar a árvore de Huffman com base na tabela de códigos que **deverá** estar contida no arquivo TXT da entrada. OBS: a frequência de cada caractere só será obtida após a decodificação;
 - c. A relação do tamanho do texto codificado em codificado em Huffman versus o texto ASCII;
 - d. (Bônus – opcional) decodificar o texto em huffman que não esteja representado pela codificação pura e gerar os itens (a), (b) e (c).

Deve ser entregue (postado no material didático), um arquivo **ZIP** que contenha:

- O código-fonte do trabalho (peso 2);
- Um relatório que demonstre e evidencie o total e correto funcionamento dos requisitos solicitados (peso 5); e
- O link do vídeo de apresentação (peso 3).

Esclarecendo dúvidas:

1. O que é um texto puro em ASCII: "ola mundo".
2. O que é um texto puro na codificação de Huffman: "10001011 01011101 10111100 010xxxxx".
3. O que é um texto codificado em Huffman (não puro, na representação ASCII): "
 - a. Tome como base a codificação pura: "10001011 01011101 10111100 010xxxxx"
 - b. 10001011 em binário é igual à 139 em decimal, que é representado pelo ASCII "ï"
 - c. 01011101 em binário é igual à 93 em decimal, representado pelo ASCII "]"
 - d. 10111100 em binário é igual à 188 em decimal, representado pelo ASCII "Ų";
 - e. 010xxxxx (podemos considerar que os 'x' são '0's) – 01000000 em binário é igual à 64 em decimal, representado pelo ASCII: "@".
 - f. Logo, o texto codificado em huffman e representado em ASCII é: "ï] Ų@".

4. Entrada da codificação: 1 ola mundo

Saída pura:

```
1 100010110101110110111100010
2 -
3 :010
4 a:011
5 d:000
6 l:001
7 m:1110
8 n:1111
9 o:10
10 u:110
```

Saída não pura:

```
1 ï]Ų@
2 -
3 :010
4 a:011
5 d:000
6 l:001
7 m:1110
8 n:1111
9 o:10
10 u:110
```

INSTRUÇÕES PARA O RELATÓRIO:

O relatório **deve** conter os elementos que seguem e estar em conformidade com as normas da ABNT:

- Capa;
- Sumário;
- Capítulos: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão;
 - Na Introdução, **deve** ser brevemente descrito, formalmente, o algoritmos de Huffman (procure por referências), e o link do vídeo de apresentação;
 - No Desenvolvimento, **apresentar** a descrição detalhada dos testes realizados, estratégias adotadas, trechos de código-fonte (se for pertinente explicar alguma parte), prints de tela (para demonstrar o funcionamento) e comentários sobre a implementação;
 - Na Conclusão, os resultados obtidos **devem** ser sintetizados (ex. caractere com maior frequência, número total de níveis na árvore de Huffman e dados que você entender serem pertinentes para apresentar). Também deve ser descrito na Conclusão, o que foi mais difícil no trabalho.
- O caso de teste (texto utilizado) **deve** estar contido no Capítulo de Desenvolvimento;
- Todos os elementos gráficos (ex. Figuras [prints], trechos de código-fonte, tabelas e quadros) **devem** possuir uma descrição e serem citados no corpo do texto;
- Se você achar interessante, pode dividir o capítulo de Desenvolvimento em seções. Por exemplo, uma seção para comentar e apresentar a parte da codificação de huffman e outra para a decodificação (a organização textual será avaliada);
- A Tabela de símbolos do algoritmo de Huffman **deve** ser apresentada no corpo do texto com o código de cada símbolo e a sua respectiva frequência;
- A Árvore de Huffman resultante **deve** ser desenhada e apresentada no corpo do texto;
- A codificação de Huffman resultante **deve** ser apresentada no corpo do texto; e
- Preze pela escrita culta na língua portuguesa, evite gírias e jargões.

INSTRUÇÕES PARA O VÍDEO:

Para a apresentação, **deverá** ser gravado **UM** vídeo que contenha a **explicação do trabalho**. O vídeo **deve** possuir **no máximo 10 minutos** e **deve** ser postado em um portfólio na nuvem que gere um link para acesso (sugestão: postar no YouTube como “não listado”).

Na apresentação, o aluno não precisa aparecer no vídeo, pode ser apenas a narração do aluno com a gravação da tela (sugestão: usar ferramenta de ScreenCast como Screen O Matic). É obrigatório que o aluno “narre” a apresentação.

No vídeo, o aluno **deve** apresentar e comentar a respeito do: (1) código-fonte; (2) caso de teste (texto utilizado); (3) execução dos algoritmos com comentários sobre os resultados apresentados no console; e (4) síntese sobre resultados gerais obtidos no trabalho e comentários da implementação (conforme também estarão no relatório).

TABELA DE AVALIAÇÃO

ALGORITMO DE HUFFMAN

ALUNO: _____

TAREFA	QUALIDADE[0..3]
Código-fonte – codificação	
Código-fonte – decodificação	
Relatório – codificação	
Relatório – decodificação	
Vídeo – apresentação do código-fonte	
Vídeo – exemplo codificação	
Vídeo – exemplo decodificação	

Escala:

- * 0: não fez;
- * 1: ruim;
- * 2: médio;
- * 3: bom.